



Semestrálna práca z predmetu *vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia*

GYMTRACK

Vypracoval: Lukáš Török

Študijná skupina: 5ZYI23

Akademický rok: 2025/2026 V Žiline dňa 25.05.2026



Úvod

GymTrack je mobilná aplikácia pre operačný systém Android určená na zaznamenávanie silových tréningov. Umožňuje sledovanie zdvihutej váhy a počtu opakovaní pri jednotlivých cvikoch, správu tréningových šablón a zobrazenie histórie tréningov vrátane celkového objemu zdvihutej váhy.

Hlavným motívom pre vytvorenie aplikácie bola frustrácia z existujúcich riešení na trhu, ktoré sú buď príliš zložité, preplnené funkciami, obsahujú rušivé reklamy alebo podmieňujú základnú funkčnosť plateným predplatným. Cieľom je priniesť minimalistickú, no plne funkčnú alternatívu zameranú na čistý a rýchly tracking progresu.

Aplikácia je implementovaná v jazyku Kotlin s využitím Jetpack Compose UI toolkit, čím spĺňa základné technické požiadavky na semestrálnu prácu.

Prehľad podobných aplikácií

Na trhu existuje množstvo aplikácií pre zaznamenávanie tréningov. Pre porovnanie boli vybrané tri najrozšírenejšie riešenia.

Strong (Workout Tracker)

Strong patrí medzi najrozšírenejšie nástroje na zaznamenávanie silových tréningov. Jeho hlavnou filozofiou je minimalizmus a rýchlosť ovládania.

Výhody: Veľmi prehľadné používateľské rozhranie (UI), ktoré umožňuje rýchly zápis údajov bez zbytočného zdržania počas tréningu.

Nevýhody: Striktne obmedzená v bezplatnej verzii (limit na 3 vlastné rutiny) a pomerne vysoká cena za prémiové funkcie.

Hevy (Workout Tracker and Planner)

Hevy je moderná platforma, ktorá kombinuje klasický tréningový denník s prvkami sociálnej siete.

Výhody: Výborná synchronizácia medzi mobilom a webom. Možnosť zdieľať tréningové plány s inými používateľmi a sledovať ich progres.

Nevýhody: Pre používateľov, ktorí hľadajú čisto súkromný nástroj, môžu byť sociálne funkcie a nástenka aktivít mátať alebo nadbytočné.

JEFIT

Aplikácia JEFIT sa zameriava na detailné informácie o cvikoch a metodiku tréningu, čo je užitočné najmä pre menej skúsených cvičencov.

Výhody: Rozsiahla databáza cvikov s inštrukčnými animáciami a možnosť podrobne sledovať telerné parametre (váha, percento tuku).

Nevýhody: Používateľské rozhranie pôsobí v porovnaní s konkurenciou neprehľadne. Verzia zdarma obsahuje reklamy.

Zhodnotenie

GymTrack si berie to najlepšie z existujúcich riešení – minimalizmus Strong, čímnosť bez reklám a jednoduchosť ovládania. Na rozdiel od konkurencie neobmedzuje základné funkcie plateným predplatným.



Ana lýza navrhovanej aplikácie

Keďže cieľom je vytvoriť čo najjednoduchší nástroj na cvičenie, v aplikácii sa neriešia zložité prihlásenie ani rôzne druhy používateľov. Každý, kto si aplikáciu otvorí, ju môže hneď začať používať. Všetky údaje sa ukladajú priamo do pamäte telefónu.

Prípady použitia (Use Cases)

Vytvoriť tréningovú šablónu – používateľ si pomenuje rutinu a pridá do nej cviky

Spustiť tréning – prázdny alebo zo šablóny s preddefinovanými cvikmi

Pridať cvik počas tréningu – používateľ zadá názov cviku

Zaznamenať sériu – zadanie váhy v kilogramoch a počtu opakovaní

Dokončiť tréning – kliknutím na Finish sa tréning uloží a zobrazí notifikácia

Zobraziť históriu – prehľad všetkých odcvičených tréningov s dátumom a celkovým objemom

Mimofunkčné požiadavky

Výkon: aplikácia musí reagovať okamžite, zápis série nesmie trvať dlhšie ako 1 sekundu

Použitelnosť: veľké tlačidlá a políčky vhodné na ovládanie počas cvičenia

Dostupnosť: funguje offline, bez nutnosti registrácie

Kompatibilita: Android 8.0 (API 26) a vyššie

Návrh architektúry aplikácie

MVVM + Repository pattern

Aplikácia je navrhnutá podľa MVVM (Model-View-ViewModel) architektúry doplnenej o Repository vzor. Táto architektúra zaručuje čisté oddelenie logiky od používateľského rozhrania a je odporúčaným prístupom pre Android aplikácie.

UI (Composable funkcie: HomeScreen, WorkoutScreen, HistoryScreen, TemplateDetailScreen)

v sleduje LiveData / State

ViewModel (WorkoutViewModel, ExerciseLibraryViewModel, WorkoutTemplateViewModel)

v volá funkcie

Repository (WorkoutRepository, ExerciseLibraryRepository, WorkoutTemplateRepository)

v volá DAO

Room Database – GymTrackDatabase (SQLite)

Dátový model



Databáza aplikácie obsahuje päť entít. Tri hlavné sú prepojené vzťahmi rodič-potomok s CASCADE DELETE:

```
WorkoutEntity          (id: Long, name: String, date: Long)
    +- ExerciseEntity (id: Long, name: String, workoutId: Long) <- CASCADE
    DELETE
        +- SetEntity (id: Long, weight: Float, reps: Int, exerciseId:
Long) <- CASCADE DELETE

WorkoutTemplateEntity (id: Long, name: String, exerciseCount: Int)
ExerciseLibraryEntity (id: Long, name: String, muscleGroup: String)
```

CASCADE DELETE zabezpečuje automatické mazanie závislých záznamov. Databáza využíva Migration pre bezpečnú aktualizáciu schémy pri pridaní novej entity.

Sekvenčný diagram – Záznam tréningu

Návrh vzhľadu obrazoviek

Pri návrhu bolo cieľom vytvoriť moderné a čisté používateľské rozhranie v tmavom režime doplnené o výrazné neónovo zelené prvky (#4ADE80) pre lepšiu orientáciu. Návrhy boli vytvorené pomocou nástroja v0.app.

Popis obrazoviek

Home Screen (Domovská obrazovka)

Vstupný bod do aplikácie. Dominantou je veľké tlačidlo Start Empty Workout pre okamžité spustenie tréningu. Sekcia Quick Start zobrazuje uložené tréningové šablóny s tlačidlom + New. Kliknutím na šablónu sa otvorí Template Detail screen.

Workout Screen (Obrazovka aktívneho tréningu)

Najdôležitejšia časť aplikácie. Obsahuje timer, zoznam cvikov s kartami sérií (SET, KG, REPS) a tlačidlá Add Exercise a Finish. Po kliknutí Finish sa tréning uloží a zobrazí notifikácia. Stav tréningu pretráva pri prepínaní záložiek.

History Screen (Obrazovka histórie)

Prehľad všetkých odcvičených tréningov zoradených od najnovších. Každý záznam obsahuje názov tréningu, dátum a automaticky vypočítaný celkový objem zdvihutej váhy v kilogramoch (Total Volume = súčet váha × opakovania pre všetky série).

Template Detail Screen (Detail šablóny)

Správa cvikov v tréningovej šablóne. Umožňuje pridávanie cvikov do globálnej knižnice. Tlačidlo Start spustí tréning so cvikmi z danej šablóny.

Komponenty používateľského rozhrania

Navigačné prvky: spodná navigačná lišta s ikonami (Home, Workout, History)



Tlačidlá: výrazné tlačidlá s oblými rohmi – zelené pre hlavné akcie, tmavo šedé pre sekundárne

Formuláre a vstupy: číselné políčky pre váhu a opakovania s automatickou klávesnicou

Karty (Cards): každý cvik je zobrazený ako karta s tabuľkou sérií

Dialógy: AlertDialog pre pridanie cviku, série a šablóny s validáciou vstupu

Popis implementácie

Použité AndroidX komponenty

1. Room Database

Room je ORM knižnica pre SQLite databázu. Implementované sú tri hlavné entity (WorkoutEntity, ExerciseEntity, SetEntity) a dve pomocné (WorkoutTemplateEntity, ExerciseLibraryEntity). Každá entita má vlastný DAO s operáciami INSERT, DELETE a SELECT. Databáza je implementovaná ako Singleton s Migration pre bezpečnú aktualizáciu schémy.

2. ViewModel + LiveData

Každá obrazovka má vlastný ViewModel. ViewModel prežíva rotáciu displeja, čím zabraňuje strate dát. LiveData automaticky notifikuje UI o zmenách v databáze. WorkoutViewModel obsahuje stav aktívneho tréningu (_activeWorkoutId: MutableLiveData) a timer implementovaný pomocou Kotlin Coroutines (viewModelScope.launch + delay).

3. Navigation Component

Navigácia je implementovaná pomocou Jetpack Compose Navigation. NavController spravuje backstack. Bottom Navigation Bar umožňuje rýchly pohyb medzi Home, Workout a History. Template Detail screen je dostupný parametrizovanou navigáciou s odovzdanou m templateId a templateName.

4. Lifecycles

Aplikácia využíva lifecycle-aware komponenty. LiveData je lifecycle-aware – neposiela UI aktualizácie keď je komponent pozastavený. Coroutines spustené cez viewModelScope sú automaticky zrušené pri zničení ViewModelu. rememberSaveable uchováva stav dialógov aj pri rotácii displeja.

5. WorkManager

WorkManager zabezpečuje dennú pripomienku cvičenia aj keď je aplikácia zatvorená. Implementovaný je ako PeriodicWorkRequest s intervalom 1 deň cez ReminderWorker triedu. Používa enqueueUniquePeriodicWork s politikou KEEP.

Notifikácie (3 × 2 body = 6 bodov)

Workout Complete – po dokončení tréningu kliknutím na Finish

Daily Reminder – denná pripomienka spúšťaná cez WorkManager

Achievement – pri pridaní série s váhou 100 kg alebo viac

Všetky notifikácie využívajú NotificationCompat.Builder a sú implementované v singleton triede NotificationHelper. Implementovaný je aj runtime permission request pre Android 13+ (POST_NOTIFICATIONS).

Návrhové vzory



Singleton – GymTrackDatabase (companion object s `@Volatile INSTANCE`) a NotificationHelper (object)

Repository Pattern – abstrakcia dátovej vrstvy

MVVM – oddelenie UI od biznis logiky

Observer Pattern – LiveData sledovanie zmien v databáze

Git workflow

Projekt je verzionovaný pomocou Git s feature branch workflow. Každá funkcionálna bola vyvíjaná na samostatnej vetve a mergovaná do master cez Pull Request na GitHub. Vetvy: feature/database-setup, feature/repository, feature/viewmodel, feature/navigation, feature/home-screen, feature/home-screen-logic, feature/active-workout, feature/timer, feature/strings-resources, feature/notifications. Commity sú pomenované podľa Conventional Commits štandardu.

Zoznam zdrojov

Android Developers Documentation. Dostupné online: <https://developer.android.com>

Jetpack Compose Documentation. Dostupné online: <https://developer.android.com/jetpack/compose>

Room Persistence Library. Dostupné online: <https://developer.android.com/training/data-storage/room>

WorkManager Guide. Dostupné online:
<https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/workmanager>

Navigation Component. Dostupné online: <https://developer.android.com/guide/navigation>

Kotlin Coroutines. Dostupné online: <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html>

Google Android Basics with Compose. Dostupné online:
<https://developer.android.com/courses/android-basics-compose/course>

Claude AI (Anthropic). Dostupné online: <https://claude.ai>

v0.app – použitý na prototypovanie UI dizajnu. Dostupné online: <https://v0.dev>